

TUGAS PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:

Naufal Arkan Octyandi

2511533005

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR: SHERLY SUKMADIRA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 11 APRIL 2026

Buatlah program sederhana untuk mengelola playlist lagu menggunakan Double Linked List. Setiap lagu adalah node yang memiliki pointer ke lagu sebelumnya (prev) dan lagu berikutnya (next). Program harus memungkinkan pengguna menambah lagu, menghapus lagu, dan melihat daftar lagu dari dua arah.

- Kode program java
 - a. Class Lagu

```

1 package StrukturData;
2
3 public class Lagu_2511533005 {
4
5     String judul_3005;
6     String penyanyi_3005;
7     Lagu_2511533005 next_3005;
8     Lagu_2511533005 prev_3005;
9
10    public Lagu_2511533005(String judul, String penyanyi) {
11
12        this.judul_3005 = judul;
13        this.penyanyi_3005 = penyanyi;
14        this.next_3005 = null;
15        this.prev_3005 = null;
16    }
17 }

```

- b. Class Musik

```

1 package StrukturData;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Musik_2511533005 {
6
7     static Lagu_2511533005 head_3005 = null;
8     static Lagu_2511533005 tail_3005 = null;
9
10    // INSERT
11    static void tambahLagu_3005(String judul, String penyanyi) {
12
13        Lagu_2511533005 newNode_3005 =
14            new Lagu_2511533005(judul, penyanyi);
15
16        if (head_3005 == null) {
17
18            head_3005 = newNode_3005;
19            tail_3005 = newNode_3005;
20
21        } else {
22
23            tail_3005.next_3005 = newNode_3005;
24            newNode_3005.prev_3005 = tail_3005;
25
26            tail_3005 = newNode_3005;
27        }
28
29        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
30    }
31
32    // DELETE HEAD
33    static void hapusLaguAwal_3005() {
34
35        if (head_3005 == null) {
36
37            System.out.println("Playlist kosong!");
38            return;
39        }
40
41        System.out.println("Lagu \"" +
42            head_3005.judul_3005 +
43            "\" berhasil dihapus.");
44
45        if (head_3005 == tail_3005) {

```

```

40
41     System.out.println("Lagu \"" +
42         head_3005.judul_3005 +
43         "\" berhasil dihapus.");
44
45     if (head_3005 == tail_3005) {
46
47         head_3005 = null;
48         tail_3005 = null;
49
50     } else {
51
52         head_3005 = head_3005.next_3005;
53         head_3005.prev_3005 = null;
54     }
55 }
56
57 // DISPLAY MAJU
58 static void tampilMaju_3005() {
59
60     if (head_3005 == null) {
61
62         System.out.println("Playlist kosong!");
63         return;
64     }
65
66     Lagu_2511533005 temp_3005 = head_3005;
67
68     System.out.println("\n=== Playlist Maju ===");
69
70     while (temp_3005 != null) {
71
72         System.out.println(
73             temp_3005.judul_3005 +
74             " - " +
75             temp_3005.penyanyi_3005
76         );
77
78         temp_3005 = temp_3005.next_3005;
79     }
80 }
81
82 // DISPLAY MUNDUR
83 static void tampilMundur_3005() {
84

```

```

82 // DISPLAY MUNDUR
83 static void tampilMundur_3005() {
84
85     if (tail_3005 == null) {
86
87         System.out.println("Playlist kosong!");
88         return;
89     }
90
91     Lagu_2511533005 temp_3005 = tail_3005;
92
93     System.out.println("\n=== Playlist Mundur ===");
94
95     while (temp_3005 != null) {
96
97         System.out.println(
98             temp_3005.judul_3005 +
99             " - " +
100             temp_3005.penyanyi_3005
101         );
102
103         temp_3005 = temp_3005.prev_3005;
104     }
105 }
106
107 // SEARCH
108 static void cariLagu_3005(String judul) {
109
110     if (head_3005 == null) {
111
112         System.out.println("Playlist kosong!");
113         return;
114     }
115
116     Lagu_2511533005 temp_3005 = head_3005;
117
118     while (temp_3005 != null) {
119
120         if (temp_3005.judul_3005.equalsIgnoreCase(judul)) {
121
122             System.out.println("\nLagu ditemukan!");
123             System.out.println("Judul : " +
124                 temp_3005.judul_3005);
125
126             System.out.println("Penyanyi : " +

```

```

125         System.out.println("Penyanyi : " +
126             temp_3005.penyanyi_3005);
127
128         return;
129     }
130
131     temp_3005 = temp_3005.next_3005;
132 }
133
134 System.out.println("Lagu tidak ditemukan!");
135 }
136
137
138 public static void main(String[] args) {
139
140     Scanner input_3005 = new Scanner(System.in);
141
142     int pilihan_3005;
143
144     do {
145
146         System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533005 ===");
147         System.out.println("1. Tambah Lagu");
148         System.out.println("2. Hapus Lagu Pertama");
149         System.out.println("3. Lihat Playlist (Maju)");
150         System.out.println("4. Lihat Playlist (Mundur)");
151         System.out.println("5. Cari Lagu");
152         System.out.println("6. Keluar");
153         System.out.print("Pilihan: ");
154
155         pilihan_3005 = input_3005.nextInt();
156         input_3005.nextLine();
157
158         switch (pilihan_3005) {
159
160             case 1:
161
162                 System.out.print("Masukkan Judul Lagu : ");
163                 String judul_3005 = input_3005.nextLine();
164
165                 System.out.print("Masukkan Penyanyi : ");
166                 String penyanyi_3005 = input_3005.nextLine();
167
168                 tambahLagu_3005(
169                     judul_3005,

```

```

170                     penyanyi_3005
171                 );
172                 break;
173
174             case 2:
175
176                 hapusLaguAwal_3005();
177                 break;
178
179             case 3:
180
181                 tampilMaju_3005();
182                 break;
183
184             case 4:
185
186                 tampilMundur_3005();
187                 break;
188
189             case 5:
190
191                 System.out.print("Masukkan judul lagu: ");
192                 String cari_3005 = input_3005.nextLine();
193
194                 cariLagu_3005(cari_3005);
195                 break;
196
197             case 6:
198
199                 System.out.println("Program selesai.");
200                 break;
201
202             default:
203
204                 System.out.println("Pilihan tidak valid!");
205         }
206     } while (pilihan_3005 != 6);
207 }
208
209
210
211
212
213
214 }

```

- Contoh output

```
=== Playlist Musik NIM: 2511533005 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul Lagu : Love Story
Masukkan Penyanyi : Taylor Swift
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533005 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul Lagu : you!
Masukkan Penyanyi : LANY
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533005 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilihan: 3

=== Playlist Maju ===
Love Story - Taylor Swift
you! - LANY

=== Playlist Musik NIM: 2511533005 ===
```